

Muestreo y reconstrucción de señales

Tema 2 · Parte 1: conversión A/D y muestreo periódico

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Objetivos del tema

Entender y caracterizar matemáticamente el paso entre el mundo continuo y el discreto:

- Conversores A/D y D/A.
- Muestreo periódico: aliasing y teorema de Nyquist–Shannon.
- Reconstrucción ideal y con retenedores.
- Cuantificación y codificación.
- Cambio de la frecuencia de muestreo de una señal discreta.

Material del tema

1. Conversión A/D y muestreo periódico
2. Reconstrucción
3. Cuantificación y codificación
4. Muestreo de señales discretas

Apuntes, hoja de ejercicios y ejemplos en Python y Matlab.

Contenido

1. Conversión analógico-digital
2. Muestreo periódico
3. Análisis en frecuencia del muestreo
4. Muestreo en la práctica

Procesado analógico y procesado digital

Procesadores analógicos

- Predictor de mareas de Lord Kelvin (1873).
- Moduladores y demoduladores, filtros *RLC*.
- Amplificadores operacionales (años 40): suman, integran, derivan, filtran.
- Rápidos, pero sensibles al ruido y a la deriva de los componentes, y poco flexibles.

Procesado digital

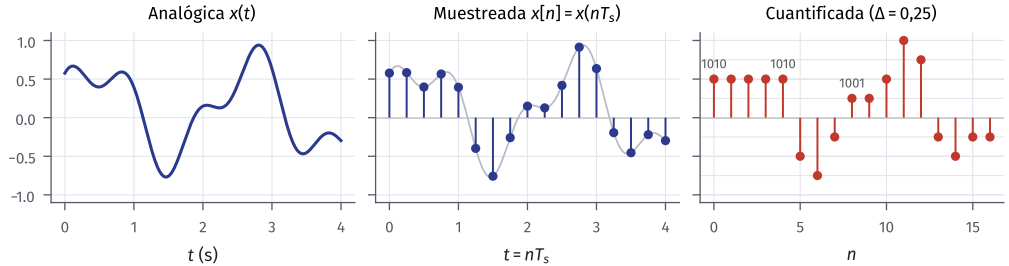
- 1965: Cooley y Tukey publican la FFT (Gauss ya había usado una idea parecida hacia 1805).
- 1979: Intel 2920, procesador analógico de señal con núcleo digital.
- 1983: Texas Instruments TMS32010, primer DSP de gran difusión: arquitectura Harvard y operación MAC (multiplicar y acumular) en un ciclo.
- Flexible y repetible; a cambio, ancho de banda limitado por f_s, cuantificación y latencia.

La cadena de procesado digital



- Filtro antialiasing: limita el ancho de banda de la señal antes de muestrear (parte 1).
- A/D: muestrea, cuantifica y codifica (partes 1 y 3).
- Procesado digital: el algoritmo (temas 3 a 6).
- D/A y filtro de reconstrucción (o de suavizado): devuelven una señal continua y eliminan las altas frecuencias que introduce la reconstrucción (parte 2).

Muestreo, cuantificación y codificación



- Muestreo: se toman valores de $x(t)$ en instantes discretos, $x[n] = x(nT_s)$. Tiempo discreto, amplitud continua.
- Cuantificación: cada muestra se aproxima por uno de un número finito de niveles. Amplitud discreta: señal digital.
- Codificación: cada nivel se representa con una palabra de b bits.

En un conversor real, un circuito de muestreo y retención (sample and hold) congela la tensión mientras el cuantificador la convierte.

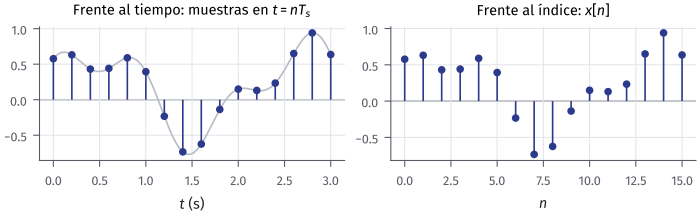
Contenido

1. Conversión analógico-digital
2. Muestreo periódico
3. Análisis en frecuencia del muestreo
4. Muestreo en la práctica

Muestreo periódico o uniforme

$$x[n] = x(nT_s), \qquad n \in \mathbb{Z}$$

T_s: periodo de muestreo; $f_s = 1/T_s$: frecuencia de muestreo (Hz);
$\omega_s = 2\pi f_s = 2\pi/T_s$ (rad/s).



La secuencia no guarda T_s: los mismos números representan señales distintas según la frecuencia de muestreo con que se interpreten.

Frecuencia continua y frecuencia discreta

Muestreamos una sinusoide $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)$ con periodo T_s:

$$x[n] = \cos(\omega_0 T_s n + \phi) = \cos(\Omega_0 n + \phi), \qquad \boxed{\Omega_0 = \omega_0 T_s = 2\pi \frac{f_0}{f_s}}$$

- La frecuencia discreta (rad/muestra) es la continua normalizada por la frecuencia de muestreo: $F_0 = f_0 / f_s$ ciclos por muestra.
- En el T1 vimos que Ω_0 y $\Omega_0 + 2\pi k$ dan la misma secuencia. Por tanto, todas las frecuencias continuas

  $$\omega_k = \omega_0 + k\,\omega_s, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

  producen exactamente las mismas muestras.

Aliasing

Infinitas señales continuas generan la misma secuencia al muestrearlas con periodo T_s: cada una es un *alias* de las demás.

Aliasing en sinusoides



- Como el coseno es par, también $-\omega_0 + k\omega_s$ da las mismas muestras: los alias son $\pm\omega_0 + k\omega_s$.
- Alias fundamental: el de menor frecuencia, el único con $|\Omega| \leq \pi$, es decir, $|\omega| \leq \omega_s/2$.
- Si $|\omega_0| > \omega_s/2$, hay una sinusoide de frecuencia menor con las mismas muestras y, al reconstruir, obtenemos esa y no la original.

▶ Herramienta interactiva: `T2-aliasing`

Ejemplos de aliasing

Con $T_s = 2\,\text{s}$, $x[n] = \sin(\omega_0 T_s n)$ y el alias fundamental se obtiene llevando $\Omega_0 = \omega_0 T_s$ a $[-\pi, \pi)$:

Una sinusoide

$\sin\left(\frac{2\pi}{10}t\right)$: $\Omega_0 = \frac{4\pi}{10} < \pi$. Ya es el alias fundamental.

$\sin\left(\frac{2\pi}{10/6}t\right)$: $\Omega_0 = \frac{24\pi}{10} > \pi$.

$\frac{24\pi}{10} - 2\pi = \frac{4\pi}{10}$, $\omega = \frac{4\pi/10}{T_s} = \frac{2\pi}{10}$.

Las dos dan las mismas muestras (figura anterior).

Suma de sinusoides

$x(t) = 3\sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$

$\Omega_1 = \frac{4\pi}{5} < \pi$: se conserva.

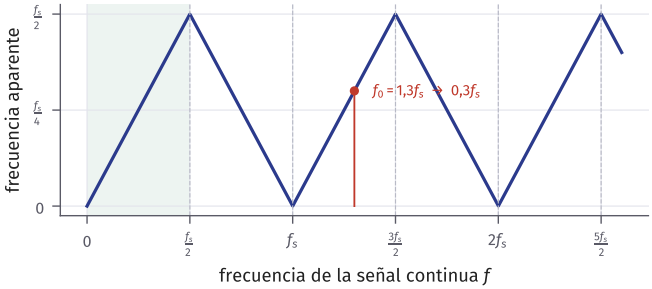
$\Omega_2 = \frac{4\pi}{3} > \pi$: $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$, $\omega = -\frac{\pi}{3}\,\text{rad/s}$.

Alias fundamental:

$$3\sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$

Una frecuencia negativa en un seno cambia su signo.

Frecuencia aparente



- Una sinusoide de frecuencia f_0 muestreada a f_s aparece en la frecuencia

$$f_a = |f_0 - kf_s| \in [0, f_s/2], \qquad k = \text{el entero más próximo a } f_0/f_s.$$

- El eje de frecuencias «se pliega» en múltiplos de $f_s/2$, la frecuencia de Nyquist.
- Ejemplos cotidianos: las ruedas que parecen girar al revés en un vídeo, o un tono de 30 kHz grabado a 48 kHz que suena a 18 kHz.

En código: alias fundamental

Python

```python
import numpy as np

def alias(w, Ts):
    """Frecuencia discreta en π[-, π)."""
    W = w * Ts
    return (W + np.pi) % (2*np.pi) - np.pi

Ts = 2.0                          # s
w1 = 2*np.pi/10                   # rad/s
w2 = 2*np.pi/(10/6)               # rad/s
print(alias(w1, Ts), alias(w2, Ts))  # π0.4
n = np.arange(20)
x1 = np.sin(w1 * Ts * n)
x2 = np.sin(w2 * Ts * n)
print(np.allclose(x1, x2))        # True
```

Matlab

```matlab
% Frecuencia discreta en π[-, π)
alias = @(w, Ts) mod(w*Ts + pi, 2*pi) - pi;

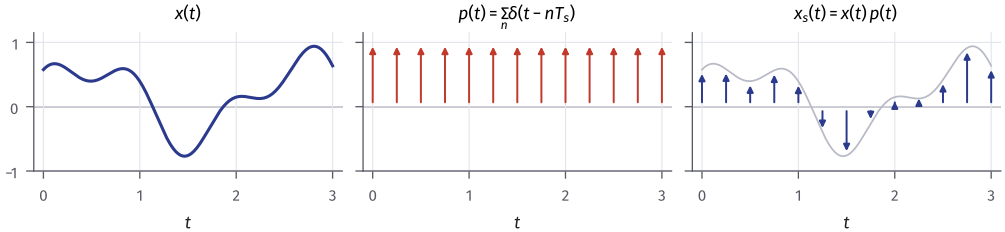
Ts = 2;                           % s
w1 = 2*pi/10;                     % rad/s
w2 = 2*pi/(10/6);                 % rad/s
disp([alias(w1, Ts), alias(w2, Ts)])  % π0.4
n = 0:19;
x1 = sin(w1 * Ts * n);
x2 = sin(w2 * Ts * n);
disp(max(abs(x1 - x2)) < 1e-9)  % 1
```

`(Ω + π) mod 2π - π` lleva cualquier frecuencia discreta al intervalo $[-\pi, \pi)$.

Contenido

1. Conversión analógico-digital
2. Muestreo periódico
3. Análisis en frecuencia del muestreo
4. Muestreo en la práctica

Modelo del muestreo con un tren de impulsos



$$x_s(t) = x(t)\,p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\delta(t - nT_s), \qquad p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

- Por la propiedad del producto con δ, cada impulso queda ponderado por una muestra.
- $x_s(t)$ es una señal de tiempo continuo que contiene exactamente la información de $x[n]$: nos permite comparar espectros con la transformada de Fourier continua.

Transformada de Fourier del tren de impulsos

- $p(t)$ es periódica de periodo T_s. Sus coeficientes de Fourier son

$$c_k = \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \delta(t)\, e^{-jk\omega_s t}\, dt = \frac{1}{T_s} \quad \forall k.$$

- Una señal periódica tiene transformada $\sum_k 2\pi c_k\, \delta(\omega - k\omega_s)$. Por tanto:

El tren de impulsos se transforma en otro tren de impulsos

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \overset{F}{\longleftrightarrow} \omega_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

Impulsos separados T_s en el tiempo $\leftrightarrow$ separados $\omega_s = 2\pi/T_s$ en frecuencia.

Espectro de la señal muestreada

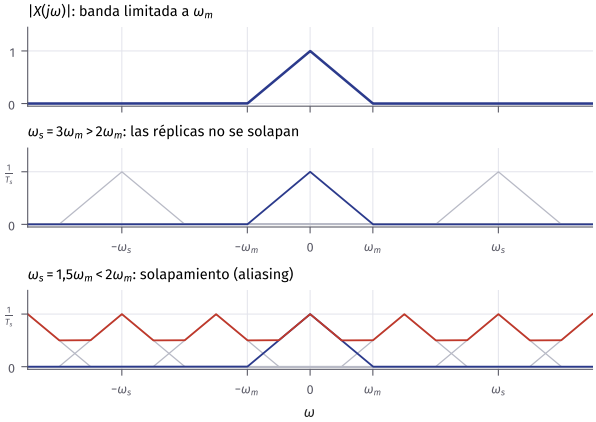
Por la propiedad del producto, $X_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi}\big(X * P\big)(j\omega)$, y convolucionar con un impulso desplaza:

Escalado y réplica

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X\big(j(\omega - k\omega_s)\big)$$

El espectro se escala por $1/T_s$ y se replica cada ω_s.

Si ω_s es pequeña, las réplicas se solapan y se suman: aliasing en frecuencia.



Teorema del muestreo

- Si $X(j\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_m$, la réplica k ocupa $[k\omega_s - \omega_m,\ k\omega_s + \omega_m]$.
- Las réplicas 0 y 1 no se solapan si $\omega_m < \omega_s - \omega_m$.

Teorema de Nyquist–Shannon

Una señal de banda limitada, con $X(j\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_m$, queda determinada por sus muestras si

$$\omega_s > 2\,\omega_m \qquad \big(f_s > 2f_m\big).$$

- $2f_m$ es la tasa de Nyquist; $f_s/2$ es la frecuencia de Nyquist.
- La desigualdad debe ser estricta: $\sin(\omega_m t)$ muestreada a $\omega_s = 2\omega_m$ da $\sin(\pi n) = 0$ en todas las muestras.
- Si no se cumple, las réplicas se solapan y la señal original no se puede recuperar.

▶ Herramienta interactiva: `T2-muestreo-ideal`

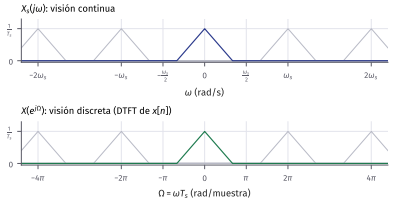
Visión continua y visión discreta del muestreo

Transformando $x_s(t)$ término a término:

$$X_s(j\omega) = \sum_n x(nT_s)\, e^{-j\omega T_s n} \qquad \text{y la DTFT de } x[n] \text{ es} \qquad X(e^{j\Omega}) = \sum_n x[n]\, e^{-j\Omega n}.$$

Relación entre las dos frecuencias

$$X(e^{j\Omega}) = X_s(j\omega)\Big|_{\omega=\Omega/T_s} = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\Big(j\,\frac{\Omega - 2\pi k}{T_s}\Big), \qquad \Omega = \omega T_s$$



Consecuencias de $\Omega = \omega T_s$

- El intervalo $|\omega| \le \omega_s/2$ se transforma en $|\Omega| \le \pi$: toda la información útil de la señal muestreada está en una banda de anchura 2π.
- La periodicidad 2π de la DTFT es la replicación del espectro causada por el muestreo.
- Con $\omega_s = 2\omega_m$ la banda $[-\pi, \pi]$ está completamente ocupada. Con sobremuestreo, por ejemplo $\omega_s = 4\omega_m$, la señal ocupa $|\Omega| \le \pi/2$ y queda un margen libre que facilita el filtrado.

Una frecuencia en tres unidades

Un tono de $f_0 = 1$ kHz muestreado a $f_s = 8$ kHz: $\omega_0 = 2\pi \cdot 1000$ rad/s, $F_0 = 1/8$ ciclos/muestra, $\Omega_0 = \pi/4$ rad/muestra.

En código: espectro de una señal muestreada

Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

fm = 1.0                          # banda (Hz)
fs = 3.0                          # fs > 2 fm
Ts = 1 / fs
n = np.arange(-300, 301)
x = np.sinc(fm * n * Ts)**2       # banda fm
W, X = signal.freqz(x, 1, worN=2048,
                    whole=True)     # [0, π2)
W = W - np.pi                     # π[-, π)
X = np.fft.fftshift(X)
plt.plot(W / Ts, np.abs(X) * Ts)  # ω = Ω/Ts
plt.xlabel("ω (rad/s)")
plt.show()
```

Matlab

```matlab
fm = 1.0;                         % banda (Hz)
fs = 3.0;                         % fs > 2 fm
Ts = 1 / fs;
n = -300:300;
x = sinc(fm * n * Ts).^2;         % banda fm
[X, W] = freqz(x, 1, 2048, 'whole');
W = W - pi;                       % π[-, π)
X = fftshift(X);
plot(W / Ts, abs(X) * Ts)         % ω = Ω/Ts
xlabel('\omega (rad/s)')
```

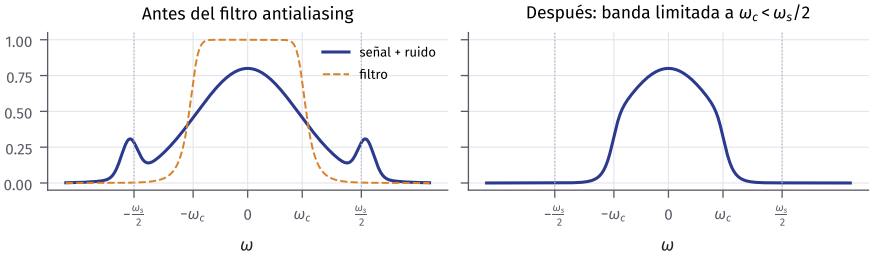
Representar $T_s|X(e^{j\Omega})|$ frente a $\omega = \Omega/T_s$ deshace el escalado y permite comparar con $X(j\omega)$.

Contenido



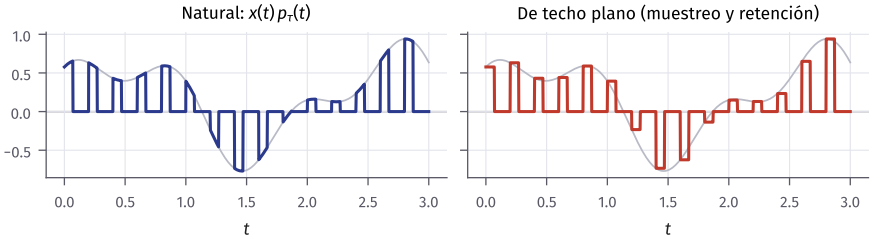
1. Conversión analógico-digital
2. Muestreo periódico
3. Análisis en frecuencia del muestreo
4. Muestreo en la práctica

Filtro antialiasing



- Las señales reales no tienen banda limitada: una señal de duración finita tiene espectro infinito, y el ruido ocupa todas las frecuencias.
- El filtro analógico antialiasing elimina lo que está por encima de $f_s/2$ antes de muestrear: después ya no hay forma de separarlo.
- Como un filtro real no corta en seco, se muestrea con margen: el CD usa f_s = 44,1 kHz para audio de 20 kHz.

Muestreo no ideal



- Los impulsos ideales no existen: se muestrea con pulsos de duración τ.
- Natural: $x(t)\,p_\tau(t)$. Las réplicas no se deforman, solo se ponderan con los coeficientes del tren de pulsos.
- De techo plano: cada pulso mantiene el valor de la muestra (es lo que hace el *sample and hold*). Equivale a $x_s(t)$ convolucionada con un pulso, así que el espectro se multiplica por un sinc: efecto de apertura, el mismo del retenedor de orden cero (parte 2).

▶ Herramienta interactiva: `T2-muestreo-natural`

Conceptos importantes

- Cadena de procesado: antialiasing, A/D, procesado, D/A, reconstrucción.
- Muestreo, cuantificación y codificación.
- $x[n] = x(nT_s)$ y $\Omega = \omega T_s$.
- Aliasing: ω_0 y $\omega_0 + k\omega_s$ dan las mismas muestras. Alias fundamental en $|\omega| \leq \omega_s/2$.
- El muestreo escala el espectro por $1/T_s$ y lo replica cada ω_s.
- Nyquist–Shannon: $\omega_s > 2\omega_m$.
- Filtro antialiasing antes del A/D.
- Muestreo natural y de techo plano.

Apuntes del Tema 2, secciones 1–3 · Hoja de ejercicios, ejercicios 1–6.